Семестр 2. Вычисления

Семестр 2 строится вокруг вычислений: графы, конечные автоматы и регулярные языки, машины Тьюринга и разрешимость, комбинаторика и производящие функции. Модуль “Сложность и NP-полнота” из курса исключён: SAT и NP-контекст читается в семестре 1, на лекциях 12 и 14 (задача SAT, кодирование в SAT, CDCL и SAT/NP). Комбинаторика и производящие функции перенесены из семестра 1. Трансфинитное (см. ниже) в семестре 2 на лекциях не читается: изучается самостоятельно.

Графы

Язык связей: вершины, рёбра, связность, деревья, потоки, алгоритмы.

Основные определения

- Граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин, $E \subseteq V \times V$ или $E \subseteq \binom{V}{2}$. Неориентированный граф (рёбра — неупорядоченные пары), ориентированный (дуги — упорядоченные пары).
- Петля, кратные рёбра (мультиграф). Простой граф: без петель и кратных рёбер.
- Смежность: $u \sim v$ если $\{u, v\} \in E$. Инцидентность: ребро e и вершина v.
- Степень вершины: $\deg(v)$ — число инцидентных рёбер. Для ориентированного: полустепень исхода $\deg^+(v)$ и захода $\deg^-(v)$.
- Лемма о рукопожатиях: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$. Следствие: число вершин с нечётной степенью чётно. Следствие: средняя степень $= 2|E| / |V|$.
- Регулярные графы: все вершины имеют одинаковую степень. k-регулярный граф.
- Максимальное число рёбер: $|E| \le \binom{|V|}{2}$ для простого графа, $|E| \le 3|V| - 6$ для планарного (при $|V| \ge 3$).
- Разреженные и плотные графы. Порог разреженности: $|E| = O(|V|)$.

Способы задания

- Список рёбер: множество пар. Просто, но поиск смежности — $O(|E|)$.
- Матрица смежности A: $A_{ij} = 1$ если есть ребро (i, j), иначе 0. Свойства: симметрична для неориентированных, $A_{ii} = 0$ для простых. Степени матрицы: $\left(A^k\right)_{ij}$ — число путей длины k из i в j.
- Список смежности: для каждой вершины — список соседей. Выбор представления: плотный граф ($|E| \sim |V|^2$) → матрица; разреженный → списки.
- Матрица инцидентности (для мультиграфов): $B_{ve} = 1$ если v инцидентна e.

Пути, циклы, связность

- Путь: последовательность вершин, где соседние смежны. Длина — число рёбер. Простой путь: вершины не повторяются.
- Цикл: путь, начинающийся и заканчивающийся в одной вершине, без других повторений. Длина цикла. Петля — цикл длины 1.
- Связность: граф связен, если между любой парой вершин существует путь. Компонента связности. Число компонент.
- Расстояние между вершинами: длина кратчайшего пути. Диаметр графа.
- Мост: ребро, удаление которого увеличивает число компонент связности. Точка сочленения: вершина, удаление которой увеличивает число компонент.
- Алгоритм нахождения мостов и точек сочленения (идея: DFS + время входа + low).
- Сильная связность в ориентированных графах. Компоненты сильной связности. Алгоритм Косарайю или Тарьяна (идея).

Обходы графа

- BFS (breadth-first search):
  - Обход по слоям. Кратчайшие пути в невзвешенном графе.
  - Построение BFS-дерева.
  - $O(V + E)$.
  - Применения: проверка связности, поиск кратчайшего пути, проверка двудольности.
- DFS (depth-first search):
  - Рекурсивный обход в глубину.
  - Времена входа/выхода. Классификация рёбер: древесные, обратные, прямые, перекрёстные.
  - $O(V + E)$.
  - Применения: поиск циклов, топологическая сортировка, мосты и точки сочленения, компоненты сильной связности.

Топологическая сортировка и сильная связность

- Топологическая сортировка (для DAG): линейный порядок, согласованный с дугами.
  - DFS-версия. Алгоритм Кана (удаление источников).
  - Применения: порядок сборки, зависимости задач, расписание.
- Сильная связность: конденсация графа. Компоненты сильной связности. Алгоритм Косарайю / Тарьяна.

Деревья

- Дерево: связный граф без циклов. Лес: граф без циклов (объединение деревьев).
- Эквивалентные определения дерева на n вершинах:
  1. Связный и $n - 1$ рёбер.
  2. Нет циклов и $n - 1$ рёбер.
  3. Связный и каждое ребро — мост.
  4. Между любой парой вершин существует ровно один путь.
  5. Нет циклов, и добавление любого ребра создаёт ровно один цикл.
- Лист: вершина степени 1. Всякое дерево с $n \geq 2$ имеет хотя бы два листа.
- Остовное дерево (spanning tree): подграф, являющийся деревом и содержащий все вершины. Всякий связный граф содержит остовное дерево. Построение: удалять рёбра из циклов, пока не останется деревьев.
- Алгоритмы построения минимального остовного дерева: Прим, Краскал (идея).
- Количество остовных деревьев: теорема Кирхгофа (матричное дерево) — обзорно.

Эйлеровы и гамильтоновы графы

- Эйлеров цикл: цикл, проходящий по каждому ребру ровно один раз. Эйлеров путь: путь, проходящий по каждому ребру ровно один раз (концы могут быть разными).
- Критерий эйлеровости (для неориентированного связного графа): Эйлеров цикл существует iff все степени чётны. Эйлеров путь существует iff ровно две вершины нечётной степени (начало и конец).
- Алгоритм Флёри (идея: не идти по мосту, пока есть альтернатива). Алгоритм Хирхольцера (идея: собирать циклы и склеивать).
- Применение: задача китайского почтальона, задача о рисовании одним росчерком.
- Гамильтонов путь/цикл: проходящий через каждую вершину ровно один раз. Нет простого критерия. NP-полнота задачи (упоминание).
- Достаточные условия: теорема Дирака ($\forall v.\, \deg(v) \geq \frac{n}{2}$), теорема Оре. Пример графа, где условий недостаточно, но гамильтонов цикл есть.

- Связь с задачей коммивояжёра (TSP): найти гамильтонов цикл минимального веса.

Кратчайшие пути

- Алгоритм Дейкстры:
  - Кратчайшие пути от одной вершины. Неотрицательные веса.
  - Идея: поддерживаем множество вершин с известным расстоянием; на каждом шаге выбираем ближайшую из оставшихся.
  - Приоритетная очередь (min-heap). $O((V + E) \log V)$.
  - Восстановление пути.
- Алгоритм Беллмана–Форда (обзор): работает с отрицательными весами, ловит отрицательные циклы.
- Кратчайшие пути из одной вершины и из всех пар (обзор).

Двудольные графы и паросочетания

- Двудольный граф: вершины разбиваются на два подмножества, рёбра только между ними. Формально: $V = X \cup Y$, $X \cap Y = \varnothing$, $E \subseteq X \times Y$ (для ориентированного) или пары $x \in X, y \in Y$.
- Критерий: граф двудольный iff нет циклов нечётной длины. Алгоритм проверки: BFS с раскраской в 2 цвета.
- Полный двудольный граф $K_{m,n}$.
- Паросочетание (matching): набор рёбер без общих вершин. Максимальное по включению, наибольшее по размеру, совершенное паросочетание. Теорема Холла (о свадьбах): условие существования паросочетания, покрывающего X. Теорема Кёнига (обзор): в двудольном графе размер наибольшего паросочетания равен минимальному вершинному покрытию.
- Алгоритм Куна (поиск наибольшего паросочетания), алгоритм Хопкрофта–Карпа (обзор).
- Применения: рекомендательные системы, задача о назначениях, расписание.

Сетевые потоки

- Сеть: ориентированный граф с источником s и стоком t; пропускные способности на дугах.
- Поток: назначение значений на дуги, удовлетворяющее сохранению (кроме s, t) и ограничениям пропускной способности. Величина потока; максимальный поток.
- Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе (формулировка и идея).
- Алгоритм Форда–Фалкерсона и Эдмондса–Карпа.
- Применения: транспортные сети, разрез, двудольное паросочетание через поток, задача о назначениях.

Планарность

- Планарный граф: можно изобразить на плоскости без пересечения рёбер. Планарная укладка (embedding).
- Грани планарной укладки: области, ограниченные рёбрами. Внешняя грань.
- Формула Эйлера для связного планарного графа: $V - E + F = 2$. Обобщение для графа с c компонентами: $V - E + F = 1 + c$.
- Следствия:
  - $E \leq 3V - 6$ для $V \geq 3$ (каждая грань ограничена хотя бы 3 рёбрами).
  - В планарном графе есть вершина степени ≤ 5.
  - K_5 и $K_{3,3}$ не планарны.
- Теорема Куратовского: граф планарен iff не содержит подразбиений K_5 и $K_{3,3}$. (Подразбиение — добавление вершин на рёбра.)
- Теорема Вагнера: граф планарен iff не содержит K_5 и $K_{3,3}$ как миноров.

- Алгоритмы проверки планарности (идея: добавление рёбер с проверкой, linear time).
- Толщина графа: минимальное число планарных слоёв. Применение: разводка печатных плат.

Раскраска

- Вершинная раскраска: приписывание цветов вершинам так, что смежные вершины — разного цвета. $\chi(G)$ — хроматическое число: минимальное число цветов.
- Жадная раскраска: не оптимальна, но даёт оценку $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.
- Теорема о четырёх красках: любой планарный граф раскрашивается в 4 цвета. Историческая роль (первое компьютерное доказательство). Доказательство в 5 цветов (простое, через формулу Эйлера).
- Двудольные $\leftrightarrow$ раскрашиваемые в 2 цвета.
- Рёберная раскраска: смежные рёбра — разного цвета. Хроматический индекс $\chi'(G)$. Теорема Визинга: $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$.
- Применения: распределение регистров в компиляторе, планирование экзаменов, частоты сотовой связи.

Применения графов

- Социальные сети: вершины = люди, рёбра = дружба (undirected), подписки (directed). Степень разделения, центральность.
- Веб-граф: вершины = страницы, дуги = ссылки. PageRank (идея).
- Графы зависимостей: сборка проекта (make, gradle), разрешение зависимостей. Обнаружение циклических зависимостей.
- Сети и маршрутизация: вершины = маршрутизаторы, рёбра = каналы связи. Протоколы маршрутизации (Дейкстра в OSPF).
- Компилятор: граф потока управления (CFG), граф интерференции регистров (раскраска).
- Транспортные сети и потоки (см. сетевые потоки).

Конечные автоматы и регулярные языки

Вычисления с конечной памятью: ДКА, НКА, регулярные выражения.

Детерминированные конечные автоматы (ДКА)

- Определение: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где Q — конечное множество состояний, Σ — алфавит (конечное множество символов), $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ — функция переходов (тотальная), $q_0 \in Q$ — начальное состояние, $F \subseteq Q$ — множество допускающих состояний.
- Расширенная функция переходов $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q$: $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q$; $\hat{\delta}(q, aw) = \hat{\delta}(\delta(q, a), w)$. Доказательство корректности (индукция по длине).
- Язык, принимаемый автоматом: $L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$.
- Диаграмма состояний: граф, вершины = состояния, дуги с меткой символа. Допускающие состояния — двойной кружок.
- Примеры ДКА:
  - Строки, заканчивающиеся на “01”.
  - Строки с чётным числом единиц.
  - Строки, делящиеся на 3 в двоичной записи.
  - Строки, не содержащие “11”.
- Произведение автоматов: $M_1 \times M_2$ для языков $L_1 \cup L_2$, $L_1 \cap L_2$, $L_1 \setminus L_2$. Конструкция: состояния — пары (q, r), переходы покомпонентные, допускающие — пара допускающих (для пересечения) или хотя бы один (для объединения).
- Дополнение языка: $\overline{L} = \Sigma^* \setminus L$. ДКА для дополнения: замена F на $Q \setminus F$. Требуется тотальность δ.

Недетерминированные конечные автоматы (НКА)

- Определение: $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}(Q)$. Недетерминизм: из одного состояния по одному символу можно перейти в несколько. ε-переходы: спонтанный переход без чтения символа.
- Принимаемое слово: существует путь из q_0 в допускающее состояние, следуя переходам и поглощая слово. Формально через расширенную $\hat{\delta}$.
- Примеры НКА (часто компактнее ДКА):
  - Строки, содержащие “01” в середине.
  - Строки, у которых предпоследний символ — 1.
- Эквивалентность ДКА и НКА:
  - Конструкция подмножеств: состояния ДКА = подмножества Q НКА.
  - $Q' = \mathcal{P}(Q)$ (экспоненциальный рост в худшем случае: 2^n).
  - $q_{0'} = \varepsilon$-замыкание($\{q_0\}$).
  - $\delta'(S, a) = \varepsilon$-замыкание($\bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$).
  - $F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \varnothing\}$.
  - Доказательство: $\hat{\delta'}(q_{0'}, w) = \hat{\delta}(q_0, w)$ (по индукции).
- Пример: НКА → ДКА, экспоненциальный взрыв.
- ε-замыкание: множество состояний, достижимых по ε-переходам. Алгоритм: BFS/DFS по ε-графу.

Регулярные выражения

- Синтаксис регулярных выражений над алфавитом Σ:
  - $\varnothing$ — пустой язык.
  - ε — язык $\{\varepsilon\}$.
  - a (для $a \in \Sigma$) — язык $\{a\}$.
  - $R_1 \mid R_2$ (альтернатива, union) — $L(R_1) \cup L(R_2)$.
  - $R_1 R_2$ (конкатенация) — $L(R_1) @ L(R_2) = \{uv \mid u \in L(R_1), v \in L(R_2)\}$.
  - R^* (звезда, итерация) — $\bigcup_{i=0}^{\infty} L(R)^i$ (ноль или более).
- Приоритет: звезда > конкатенация > альтернатива. Скобки.
- Расширения (практические): R^+ (один или более), $R?$ (опционально), $[a - z]$ (диапазон).
- Теорема Клини: язык регулярен iff он описывается регулярным выражением.
  - Рег. выражение → НКА: конструктивная индукция по структуре выражения. (Базовые автоматы для $\varnothing$, ε, a; конструкции для $|$, конкатенации, $*$.)
  - НКА/ДКА → рег. выражение: метод удаления состояний (state elimination). Алгоритм: добавить новое начальное и финальное, удалять промежуточные состояния, рёбра размечать рег. выражениями.

Свойства регулярных языков

- Замкнутость относительно:
  - Объединения, пересечения, дополнения, разности (автоматные конструкции).
  - Конкатенации, звезды (по определению).
  - Обращения L^R (развернуть переходы НКА).
  - Гомоморфизма.
  - Взятия префиксов, суффиксов, подстрок.
- Лемма о накачке (Pumping Lemma) для регулярных языков: L регулярен → $\exists p$ (длина накачки) такая, что $\forall w \in L$, $|w| \geq p$, можно разбить $w = xyz$ так, что:
  - $|y| > 0$,
  - $|xy| \leq p$,
  - $\forall i \geq 0. xy^i z \in L$.

Интуиция: автомат с n состояниями, слово длиннее $n \to$ путь содержит цикл.
- Доказательство нерегулярности через лемму о накачке: $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$, язык палиндромов, $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$, язык простых чисел в унарной записи.
- Разрешимость: по ДКА можно проверить пустоту языка, эквивалентность языков, конечность языка. Все проверки сводятся к анализу графа достижимости ДКА.

Минимизация ДКА
- Постановка: по данному ДКА построить эквивалентный ДКА с минимальным числом состояний.
- Эквивалентность состояний: $p \sim q$ если $\forall w \in \Sigma^*$, $\hat{\delta}(p, w) \in F \equiv \hat{\delta}(q, w) \in F$. Состояния неотличимы внешним наблюдателем.
- Алгоритм Мура (table-filling):
  1. Пометить пары, где одно состояние допускающее, другое нет.
  2. Итеративно: для непомеченной пары (p, q), если $\exists a \in \Sigma$ такое, что $(\delta(p, a), \delta(q, a))$ уже помечена, то пометить (p, q).
  3. Повторять до стабилизации. Оставшиеся непомеченные пары — эквивалентны.
- Построение минимального ДКА: состояния = классы эквивалентности. Единственность минимального ДКА (с точностью до изоморфизма).
- Алгоритм Хопкрофта (идея): разбиение множества состояний, $O(n \log n)$.
- Применение: компактное представление языка, основа лексера.

Связь с производящими функциями
- Регулярный язык $\to$ однозначная грамматика $\to$ линейная рекурренция на число слов длины n.
- Рациональный ряд: $L(z) = \sum a_n z^n$, где a_n — число слов длины n в языке. Для регулярного языка $L(z)$ — рациональная функция.
- Пример: язык без “11” — $a_n = F_{n+2}$ (Фибоначчи).

Применения
- Регулярные выражения в программировании: grep, sed, валидация ввода, поиск/замена.
- Лексер (lexer/tokenizer): разбиение потока символов на токены. flex/lex — генераторы лексеров из рег. выражений. Каждое рег. выражение $\to$ ДКА, произведение ДКА, приоритет правил.
- Конечные протоколы: состояния TCP-соединения, состояния заказа в интернет-магазине. Автомат как модель с конечным числом состояний.
- Моделирование реактивных систем: автомат Мили (выход на переходе), автомат Мура (выход в состоянии).
- Проверка моделей (model checking): спецификация на темпоральной логике, модель — автомат. Проверка свойств live/safety на графе переходов.

Машина Тьюринга и разрешимость

Пределы вычислимого: универсальная МТ, проблема остановки, диагональ Кантора.

Определение машины Тьюринга
- Неформально: конечное управление + бесконечная лента + головка чтения/записи. На каждом шаге: прочитать символ под головкой, в зависимости от символа и состояния — записать символ, сдвинуть головку (L/R), перейти в новое состояние.
- Формальное определение: $M = \left(Q, \Gamma, \Sigma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}}\right)$, где Q — конечное множество состояний, Γ — алфавит ленты (содержит Σ и пробел $\square$), $\Sigma \subseteq \Gamma \setminus \{\square\}$ — входной алфавит,

$\delta : Q \times \Gamma \twoheadrightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ — частичная функция переходов, q_0 — начальное состояние, q_{accept} — допускающее состояние, q_{reject} — отвергающее состояние ($q_{\text{accept}} \neq q_{\text{reject}}$).
- Конфигурация МТ: uqv, где uv — содержимое ленты (до и после головки), q — текущее состояние. Начальная конфигурация: $q_0 w$ (вход w на ленте).
- Шаг вычисления: $uaqbv \to uq'acv$ или аналогично. Отношение перехода $\to$.
- Вычисление: последовательность конфигураций. Завершение: достижение q_{accept} или q_{reject}. МТ может зациклиться (не остановиться).
- Язык, принимаемый МТ: $L(M) = \{w \mid M \text{ останавливается в } q_{\text{accept}} \text{ на входе } w\}$. Рекурсивно перечислимый (р.п.) / распознаваемый язык. Рекурсивный / разрешимый язык: МТ всегда останавливается (либо accept, либо reject).

Примеры программ на МТ
- Инкремент бинарного числа: $\ldots 1^n \to 10\ldots 0$.
- Копирование строки: по входу w оставить на ленте $w\#w$.
- Распознавание $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$: стирать 0 слева, 1 справа, проверять.
- Распознавание палиндромов: сравнивать первый и последний символы.
- Сложение двух унарных чисел.
- Удвоение унарного числа.
- Многоленточная МТ: k лент с независимыми головками. Моделирование одноленточной. Эквивалентность 1-ленточной и k-ленточной с полиномиальным замедлением.
- Нестирающая МТ (с read-only лентой ввода) и другие варианты — все эквивалентны по выразительности.

Тезис Чёрча–Тьюринга
- Формулировка: любой интуитивно вычислимый процесс может быть смоделирован машиной Тьюринга.
- Не теорема (нельзя доказать — понятие “интуитивно вычислимый” не формализовано), а эмпирический факт: все предложенные формализации (лямбда-исчисление Чёрча, рекурсивные функции Гёделя–Эрбрана, машины Тьюринга, Пост, Марков) оказались эквивалентными.
- Обоснование через эквивалентность моделей и отсутствие контрпримеров.
- Следствие: если задача не решается на МТ, она не решается на любом “разумном” компьютере (с точностью до неограниченной памяти).

Универсальная машина Тьюринга
- УТМ: МТ U, которая получает на вход описание другой МТ $\langle M \rangle$ и вход w, и симулирует работу M на w.
- Идея построения: закодировать M (состояния, переходы) на ленте. U интерпретирует код по шагам.
- Аналогия: интерпретатор/эмулятор. Stored-program computer (фон Нейман).
- Существование УТМ — основа теории вычислений: есть одна фиксированная машина, способная вычислить всё, что вычислимо.

Проблема остановки
- $HALT = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ останавливается на } w\}$. Можно ли написать программу, проверяющую, зависнет ли другая программа?
- Теорема: $HALT$ неразрешима.
- Доказательство диагональным аргументом: предположим, H решает $HALT$. Построим D: D получает $\langle M \rangle$, запускает H на $\langle M \rangle \langle M \rangle$, и если “остановится”, то зацикливается, иначе

останавливается. Тогда D останавливается на $\langle D \rangle$ iff $HALT(D, \langle D \rangle) = \text{no}$. Противоречие (если H есть, то D не может ни остановиться, ни не остановиться на своём коде).
- Исторический контекст: Entscheidungsproblem Гильберта и ответ Тьюринга/Чёрча.
- $\overline{HALT}$ даже не р.п. (нераспознаваема). $HALT$ — р.п., но не разрешима.

Сводимость
- Сведение $A \leq_m B$ (many-one reduction): существует вычислимая функция f такая, что $w \in A$ iff $f(w) \in B$.
- Если $A \leq_m B$ и B разрешима, то A разрешима.
- Если $A \leq_m B$ и A неразрешима, то B неразрешима.
- Примеры сведений:
  - $HALT \leq_m EMPTY$ (пустота языка МТ).
  - $HALT \leq_m$ проблема тотальности.
  - $HALT \leq_m$ проблема эквивалентности МТ.

Разрешимость и перечислимость
- Язык L:
  - Разрешим (рекурсивен): $\exists$ МТ, которая всегда останавливается и $\forall w$ принимает iff $w \in L$.
  - Перечислим (р.п.): $\exists$ МТ, которая принимает iff $w \in L$, но может зациклиться на $w \notin L$.
- Свойства:
  - Разрешимость $\rightarrow$ перечислимость.
  - L разрешим iff и L, и $\overline{L}$ перечислимы.
  - L перечислим iff $\exists$ МТ, перечисляющая элементы L (генерирующая все слова, возможно с повторениями).
- Примеры неразрешимых проблем:
  - Проблема остановки на пустом входе.
  - Существует ли вход, на котором МТ останавливается?
  - Печатает ли МТ заданный символ?
  - Проблема соответствия Поста (PCP): даны пары строк (u_i, v_i), можно ли выбрать последовательность индексов $i_1, ..., i_k$ так, что $u_{i_1} ... u_{i_k} = v_{i_1} ... v_{i_k}$?
  - Задача о замощении (тайлинг) плоскости Вана.

Теорема Райса
- Неформально: любое нетривиальное семантическое свойство программ неразрешимо.
- Свойство: подмножество р.п. языков. Нетривиальное: есть языки, обладающие свойством, и есть не обладающие. Семантическое: зависит только от языка программы, а не от её текста ($L(M_1) = L(M_2) \rightarrow$ свойство выполняется для обеих или ни одной).
- Доказательство: сведение проблемы остановки.
- Примеры неразрешимых свойств (следствия теоремы Райса):
  - Пуст ли язык программы?
  - Конечен ли язык?
  - Регулярен ли язык?
  - Равен ли язык фиксированному языку?
- Что остаётся разрешимым: синтаксические свойства (число состояний, длина описания и т.п.).

Диагональный аргумент
- Диагональный аргумент Кантора (повтор + углубление):
  - $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. Доказательство как прототип всех диагональных аргументов.

  - Применение: $\mathbb{R}$ несчётно; существует лишь счётное число машин Тьюринга $\to$ почти все языки неразрешимы (несчётное число языков над конечным алфавитом).
  - Связь с проблемой остановки: диагонализация внутри вычислимости.
  - Общий шаблон диагонального аргумента: предположим, что существует "полный" перечислитель/решатель; построим объект, отличающийся от каждого перечисленного в одном месте; противоречие.
- Зачем программисту:
  - Диагональный аргумент как инструмент доказательства несуществования (программы, алгоритма).
  - Счётность языка программирования (всех возможных программ) $\to$ существуют невычислимые функции.
  - Трансфинитная индукция и рекурсия — редко, но в теории типов и доказательств встречается.

За пределами МТ

- Оракульная МТ: МТ с дополнительной лентой, на которой "магически" появляется ответ на оракульную задачу. Позволяет формализовать относительную вычислимость.
- Арифметическая иерархия: Σ_n, Π_n, Δ_n. Σ_1 = р.п., Δ_1 = разрешимые. Проблема остановки — Σ_1-полна.
- Гиперарифметические и аналитические множества (только упомянуть).
- Физические пределы: гипотеза Чёрча–Тьюринга–Дойча (квантовые вычисления не выходят за пределы вычислимого).

Применения

- "Доказать, что задачу невозможно решить программой вообще". Пример: автоматическая проверка корректности произвольной программы (неразрешима).
- Статический анализ: любое нетривиальное свойство времени выполнения неразрешимо $\to$ анализаторы приближённы (sound but incomplete или complete but unsound).
- Теорема Райса объясняет, почему нет "идеального" анализатора.

Комбинаторика и производящие функции

Искусство счёта и ряды как инструмент.

Правила счёта

- Правило суммы: $|A \cup B| = |A| + |B|$ для непересекающихся A, B. Обобщение на n попарно непересекающихся множеств.
- Правило произведения: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Правило произведения для последовательных выборов: если на каждом шаге число вариантов не зависит от предыдущих выборов.
- Дополнение: $|A| = |U| - |\overline{A}|$. Когда проще посчитать дополнение. Пример: число строк без подстроки "ab".
- Принцип клеток и шаров (размещения объектов по ящикам): функции из N в K — число способов разложить n шаров по k ящикам. Четыре ситуации: шары различимы/нет, ящики различимы/нет. Таблица 2×2: k^n, сочетания с повторениями, числа Стирлинга, суммы Стирлинга.

Принцип Дирихле

- Простейшая форма: если $n + 1$ кроликов в n клетках, то в какой-то клетке ≥ 2.
- Обобщение: если m объектов в n ящиках, то существует ящик с $\geq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ объектами.
- Примеры:
  - В группе из 367 человек двое имеют одинаковый день рождения.

- Среди 5 точек в единичном квадрате две на расстоянии $\leq \frac{1}{\text{sqrt}\{2\}}$.
- Любой граф на n вершинах с $> \frac{n(n-1)}{2}$ рёбрами содержит цикл.
- В любом графе на $n \geq 2$ вершинах есть две вершины с одинаковой степенью.

- Неожиданные применения (красивые задачи):
  - Теорема Эрдёша–Секереша: из $n^2 + 1$ чисел можно выбрать невозрастающую или неубывающую подпоследовательность длины $n + 1$.
  - Теорема о аппроксимации Дирихле.

Перестановки, размещения, сочетания

- Перестановки n различных объектов: $n!$. Формула Стирлинга (асимптотика, идея): $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.
- Размещения (permutations without repetitions): n объектов, выбираем k с учётом порядка. $n(n-1)...(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Обозначение: $P(n,k)$.
- Сочетания (combinations, без порядка): $C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Вывод: размещения / перестановки выбранных $= \frac{P(n,k)}{k!}$.
- Сочетания с повторениями: $\binom{n+k-1}{k}$. Вывод: звёздочки и палочки (stars and bars).
- Перестановки с повторениями: $\frac{n!}{n_{1!}n_{2!}...n_{k!}}$ (мультиномиальный коэффициент).
- Задача о целочисленных решениях $x_1 + ... + x_n = k$.

Биномиальные коэффициенты и тождества

- Треугольник Паскаля и соотношение $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.
- Бином Ньютона: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$. Доказательство комбинаторно и по индукции.
- Тождества:
  - $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + ... + \binom{n}{n} = 2^n$ (число подмножеств).
  - $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - ... + (-1)^n\binom{n}{n} = 0$.
  - $\sum k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$ (средний размер подмножества).
  - Тождество Вандермонда: $\binom{m+n}{r} = \sum_k \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$.
  - Хоккейная клюшка: $\sum_{i=k}^{n}\binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.
- Доказательство тождеств: комбинаторное (выбор объектов) и аналитическое (через ПФ).
- Биномиальные коэффициенты и рекурсии: числа Каталана, числа Мотцкина.

Включение-исключение

- Для двух множеств: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Для трёх: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.
- Общая формула: $|\bigcup A_i| = \sum|A_i| - \sum_{i<j}|A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k}|A_i \cap A_j \cap A_k| - ... + (-1)^{n+1}\ |\bigcap A_i|$.
- Доказательство: каждый элемент считается $\left(\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + ... + (-1)^{k+1}\binom{k}{k}\right) = 1$ раз, где $k -$ число A_i, содержащих элемент.
- Применения:
  - Число беспорядков (дера́нжментов): $!n = n!\sum_{i=0}^{n}\frac{(-1)^i}{i!}$.
  - Функция Эйлера $\varphi(n)$.
  - Число сюръекций.
  - Задача о шляпах.

Суммы и замкнутые формы

- Суммы степеней и замкнутые формы; метод телескопирования.
- Суммы по биномиальным коэффициентам.

Рекурренции

- Линейная рекурренция с постоянными коэффициентами: $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + ... + c_k a_{n-k}$. Порядок k. Нужны начальные условия $a_0, ..., a_{k-1}$.
- Характеристический многочлен: $r^k - c_1 r^{k-1} - ... - c_k = 0$.
- Случай различных корней: $a_n = \alpha_1 r_1^n + ... + \alpha_k r_k^n$.
- Случай кратных корней: множители $n^m r^n$.
- Примеры: Фибоначчи, числа Люка, число подмножеств, число разбиений полоски доминошками.
- Неоднородные рекурренции: метод частного решения (угадывание по виду правой части).
- Применения: анализ времени алгоритмов. $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$ — рекурренция для Merge Sort. Сведение к линейной через подстановку $n = 2^k$.
- Основная теорема о рекуррентных оценках (master theorem, обзор).

Числа Каталана, Стирлинга, Белла

- Числа Каталана $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$. Комбинаторные интерпретации:
  - Число правильных скобочных последовательностей длины $2n$.
  - Число бинарных деревьев с n вершинами.
  - Число триангуляций $(n+2)$-угольника.
  - Число путей из $(0,0)$ в (n,n) не выше диагонали.

  Рекурренция: $C_0 = 1$, $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$.
- Числа Стирлинга первого рода $c(n,k)$: число перестановок n элементов с k циклами. Беззнаковые: $|c(n,k)|$. Рекурренция: $c(n,k) = c(n-1,k-1) + (n-1)c(n-1,k)$.
- Числа Стирлинга второго рода $S(n,k)$: число разбиений n-элементного множества на k непустых подмножеств. Рекурренция: $S(n,k) = S(n-1,k-1) + kS(n-1,k)$.
- Числа Белла B_n: число всех разбиений n-элементного множества. $B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$. Треугольник Белла. B_n — n-й момент распределения Пуассона с параметром 1.

Мультиномиальная теорема

- $(x_1 + ... + x_m)^n = \sum_{k_1+...+k_m=n} \binom{n}{k_1,...,k_m} x_1^{k_1} ... x_m^{k_m}$, где $\binom{n}{k_1,...,k_m} = \frac{n!}{k_1!...k_m!}$.
- Вывод из формулы перестановок с повторениями.
- Число слагаемых: $\binom{n+m-1}{m-1}$ (сочетания с повторениями).

Код Прюфера и формула Кэли

- Код Прюфера: биекция между помеченными деревьями на n вершинах и последовательностями длины $n-2$.
- Формула Кэли: число помеченных деревьев на n вершинах равно n^{n-2}. Доказательство через код Прюфера и через производящие функции.

Двенадцатеричный путь

- Функциональная формулировка: функции из N в K и их счёт.
- Четыре ситуации и сводная таблица: шары/ящики различимы/неразличимы.
- Больше двенадцати: ограниченные вместимости.
- Лемма Бёрнсайда и теория Пойа (обзор): подсчёт классов эквивалентности с точностью до группы перестановок.

Начала теории Рамсея и комбинаторные игры

- Принцип Рамсея: в достаточно большом множестве есть однородная структура. Примеры: среди 6 человек есть либо 3 попарно знакомых, либо 3 попарно незнакомых. Числа Рамсея $R(m,n)$ (обзор).

- Комбинаторные игры: игра Ним, стратегия выигрыша через двоичное представление (обзор).

Производящие функции

Ряды как инструмент: решение рекуррентных соотношений и подсчёт структур.

Обыкновенные производящие функции

- Определение: последовательности $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ сопоставляется ряд $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Формальный степенной ряд — не функция, алгебраический объект. Сходимость не важна.
- Операции:
  - Сложение: $A(x) + B(x)$ (последовательность $a_n + b_n$).
  - Умножение на константу: $cA(x)$ (ca_n).
  - Сдвиг вправо: $xA(x)$ (последовательность: $a_0 = 0$, $a_1 = a_0$, ...).
  - Сдвиг влево: $\frac{A(x)-a_0}{x}$ (последовательность $a_1, a_2, ...$).
  - Умножение рядов (свёртка/конволюция): $c_n = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}$.
  - Частичная сумма: $\frac{A(x)}{1-x}$ (последовательность $s_n = \sum_{i=0}^{n} a_i$).
- Таблица базовых рядов:
  - $(1, 1, 1, ...) \to \frac{1}{1-x}$.
  - $(0, 1, 2, 3, ...) \to \frac{x}{(1-x)^2}$.
  - $\left(\binom{k}{0}, \binom{k}{1}, ...\right) \to (1+x)^k$.
  - $\binom{n+k-1}{k-1}$ (сочетания с повторениями) $\to \frac{1}{(1-x)^k}$.

Решение рекурренций через ПФ

- Метод:
  1. Умножить рекурренцию на x^n, просуммировать по всем n.
  2. Выразить сумму через $A(x)$.
  3. Решить уравнение относительно $A(x)$.
  4. Разложить $A(x)$ в ряд (через простейшие дроби или известные ряды).
  5. Прочитать a_n как коэффициент при x^n.
- Пример: числа Фибоначчи $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$. Разложение через золотое сечение $\to$ формула Бине.
- Общий метод: линейная рекурренция $\to$ рациональная ПФ $\to$ разложение на простые дроби $\to a_n$.
- Свёртка и производящие функции: произведению рядов соответствует свёртка последовательностей. Каталан, Белл — примеры свёрточных рекурренций.

Экспоненциальные производящие функции

- Определение: $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$. Зачем: удобно для последовательностей с $n!$ или с комбинаторными объектами, где порядок элементов важен.
- Операции:
  - Сдвиг вправо: дифференцирование $E'(x)$ сдвигает к a_{n+1}.
  - Сдвиг влево: интегрирование.
  - Умножение ЭПФ: $c_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \cdot a_i \cdot b_{n-i}$. Это соответствует “перемешиванию” двух помеченных структур.
- Связь с ОПФ: формально $E(x) = O(x)$ при подстановке $\frac{a_n}{n!}$.
- Таблица базовых ЭПФ:
  - $(1, 1, 1, ...) \to e^x$.
  - $a_n = n! \to \frac{1}{1-x}$.
  - Числа Белла $B_n \to e^{e^x - 1}$.

- Числа Стирлинга второго рода → $\frac{1}{k!}(e^x-1)^k$.

Комбинаторные виды (combinatorial species)

- Идея: комбинаторный объект как структура на конечном множестве “меток”.
- Атом (элемент), сумма видов (объединение), произведение видов (упорядоченная пара).
- Производящая функция вида. Связь операций над видами и операций над ПФ.
- Примеры: вид бинарных деревьев → уравнение на ПФ.

Применения производящих функций

- Подсчёт деревьев: формула Кэли n^{n-2} через ПФ.
- Анализ алгоритмов: среднее число сравнений в Quicksort через рекурренцию и ПФ.
- Вероятностные ПФ: $G_X(s) = Es^X = \sum p_k s^k$. Моменты через производные.

Трансфинитное

Бесконечные числа: порядок за пределами натурального ряда и измерение бесконечностей. Тема продолжает “счётность и несчётность” из семестра 1: там бесконечности мерились размером, здесь — порядком и строением. Изучается самостоятельно по m07, m22 и m29. Разбирается на практиках и в домашних заданиях, входит в теормин 4.

Ординалы

- Определение фон Неймана: ординал — транзитивное множество, линейно упорядоченное отношением $\in$. $0 = \varnothing$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0, 1\}$, ..., $\omega = \{0, 1, 2, ...\}$. Ординал = множество всех меньших ординалов.
- Сравнение ординалов: $\alpha < \beta$ iff $\alpha \in \beta$. Линейный порядок, и он хорошо упорядочен (каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент).
- Наследники и предельные ординалы: Наследник: $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$. Предельный (без непосредственно предшествующего): $\omega, \omega \cdot 2, \omega^2, \omega^\omega$.
- Трансфинитная индукция: чтобы доказать $P(\alpha)$ для всех ординалов, достаточно
  1. базы $P(0)$,
  2. шага $P(\alpha) \to P(\alpha + 1)$,
  3. предельного шага: если $P(\beta)$ для всех $\beta < \lambda$ (предельного), то $P(\lambda)$.
- Трансфинитная рекурсия: определение функции на ординалах значением в точке через значения на всех меньших ординалах.
- Арифметика ординалов (порядковая): Сложение $\alpha + \beta$, умножение. Некоммутативность: $1 + \omega = \omega$, но $\omega + 1 \neq \omega$. Возведение в степень.
- Каноническая форма: нормальная форма Кантора, $\alpha = \omega^{\beta_1} \cdot k_1 + ... + \omega^{\beta_n} \cdot k_n$, $\beta_1 > ... > \beta_n$.
- Связь с фундированностью: хороший порядок — основа обоснования завершения вычислений (well-founded induction).

Кардиналы

- Кардинал — ординал, не равномощный никакому меньшему. Измеряет “сколько”, в отличие от ординала, измеряющего “в каком порядке”.
- Алефы: $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, ...$ $\aleph_0$ — наименьший бесконечный кардинал (счётные множества).
- Кардинальная арифметика: Сложение и умножение бесконечных кардиналов: $\kappa + \lambda = \max(\kappa, \lambda)$, $\kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$. Возведение в степень κ^λ — источник растущей иерархии алефов.
- Континуум-гипотеза: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$? Независимость от ZFC: непротиворечивость (Гёдель), недоказуемость (Коэн).

- Аксиома выбора, лемма Цорна: Аксиома выбора (AC): для любого семейства непустых множеств существует функция выбора. Лемма Цорна: если в частично упорядоченном множестве каждая цепь имеет верхнюю грань, то есть максимальный элемент. Эквивалентности AC: лемма Цорна, теорема о вполне упорядочиваемости, принцип максимальности Хаусдорфа.
- Применения леммы Цорна: существование базиса в любом векторном пространстве, теорема Тихонова, теорема Гильберта о базисе (обзорно).
- Связь с вычислимостью: счётность программ и континуум языков — диагональный аргумент Кантора как мост к неразрешимости (повторение темы “Диагональный аргумент”).